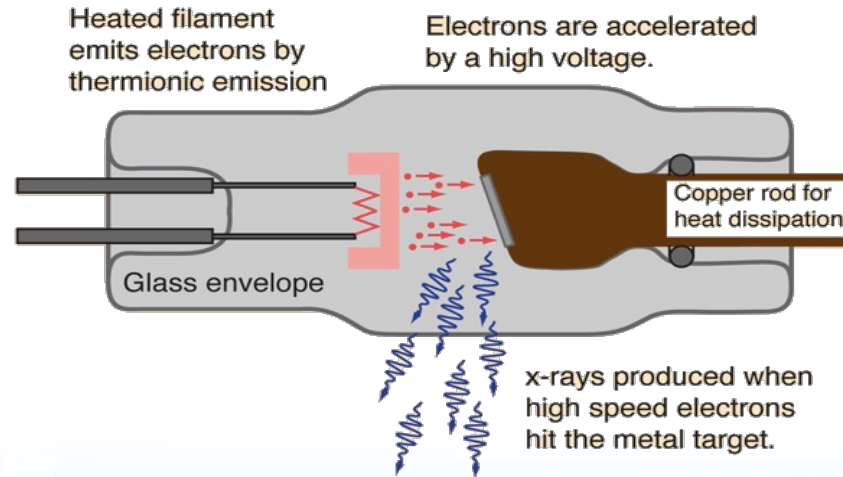


TIA X VÀ TƯƠNG TÁC CỦA TIA X VỚI VẬT CHẤT

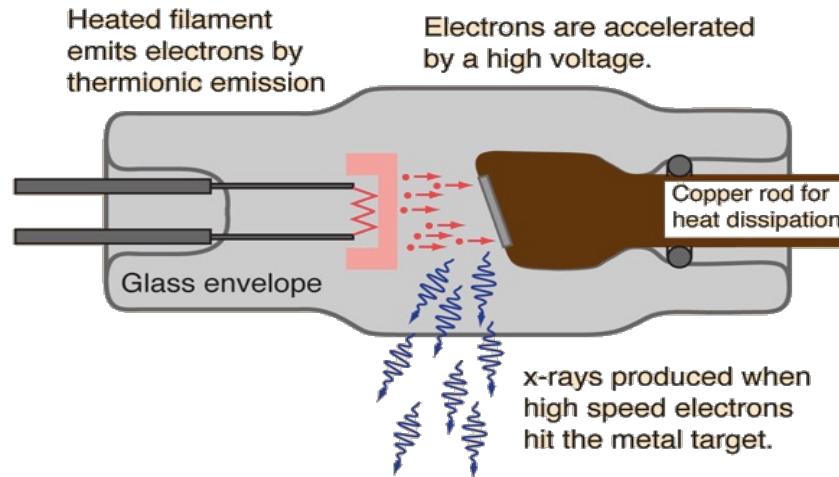
Giảng viên: TS. Nguyễn Thái Hà
BM Công nghệ Điện tử và KT Điện tử Y sinh

Nguyên lý tạo tia X



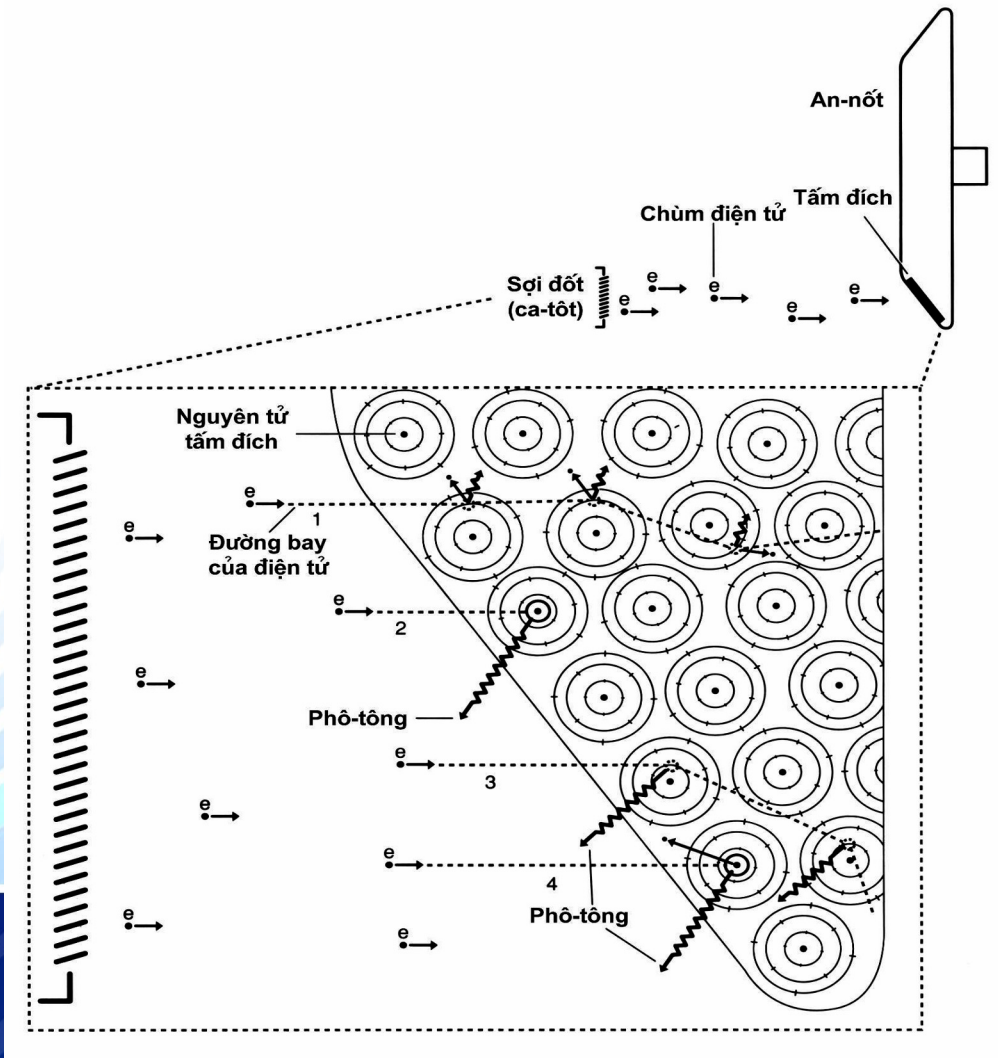
- Tia X được sinh ra nhờ sự chuyển đổi năng lượng điện năng sang động năng, sau đó là nhiệt năng và bức xạ tia X.

Nguyên lý tạo tia X



Catốt được nung nóng tới 2000°C để phát ra điện tử. Dưới tác dụng của điện áp cao giữa anốt và katốt của bóng X quang (30 – 150kVp), các điện tử này được gia tốc về phía anốt với động năng lớn, tới đập vào anốt làm phát ra tia X (1%) và nhiệt năng (99%).

Quá trình tạo tia X



Các loại tương tác
giữa điện tử gia tốc
và nguyên tử tấm
đích và bức xạ
tương ứng tạo ra từ
những tương tác
này

Bức xạ tia X

- Có hai loại:
 - bức xạ hãm (bức xạ liên tục).
 - bức xạ đặc trưng (bức xạ rời rạc).

- **Bức xạ hãm (Bremstralung):**

Là bức xạ sinh ra nhiệt năng (chiếm tới hơn 99% động năng của chùm tia điện tử) và tia X có mức năng lượng biến thiên liên tục từ thấp đến cao (bức xạ liên tục).

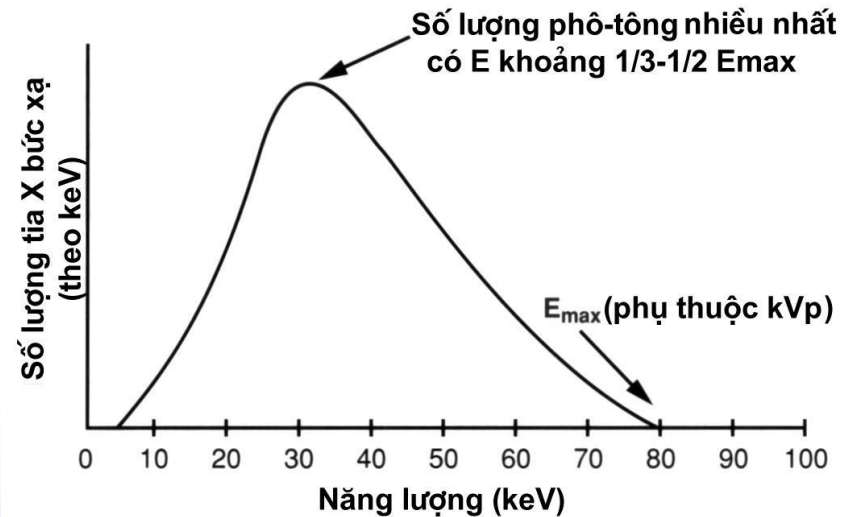
- **Bức xạ đặc trưng:**

Điện tử gia tốc có thể đẩy một điện tử trên quỹ đạo của nguyên tử tấm đích ra khỏi quỹ đạo của nó. Các điện tử có mức năng lượng cao sẽ nhảy lên chiếm lại vị trí này. Sự nhảy mức năng lượng tạo ra bức xạ tia X có năng lượng đặc trưng cho vật liệu chế tạo tấm đích (bức xạ rời rạc).

Tia X

Bức xạ hãm (bức xạ liên tục)

- Quan hệ giữa bước sóng tia X với năng lượng của nó theo công thức:
$$\lambda(\text{\AA}) = 12,4 / E (\text{keV})$$
- Bức xạ tia X là bức xạ đa sắc nghĩa là phổ của nó bao gồm nhiều tần số với bước sóng trong dải từ 10pm đến 100pm ($1\text{pm}=10^{-12}\text{ m}$).

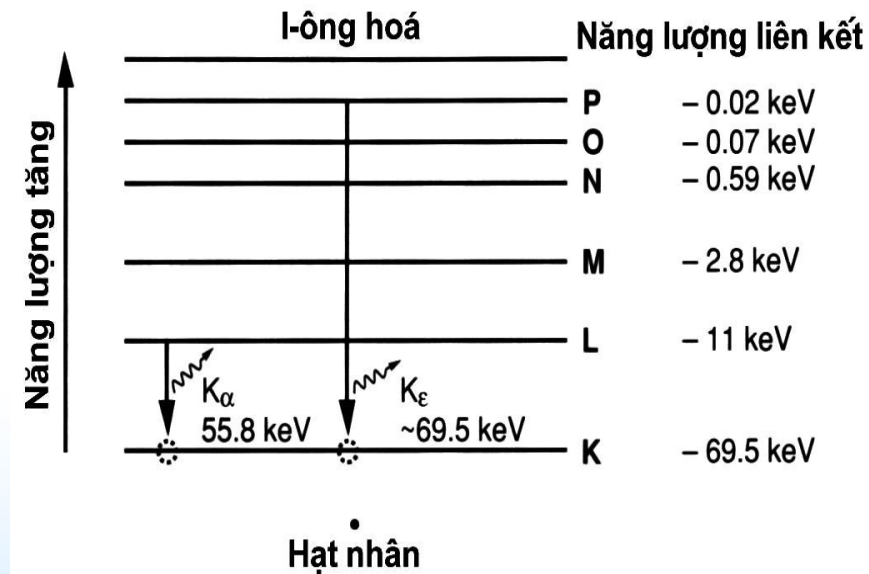


Biểu đồ bức xạ liên tục. Năng lượng của tia X thay đổi liên tục từ 5 keV đến 80 keV (giá trị cực đại).

Tia X

Bức xạ đặc trưng (bức xạ rời rạc)

- Năng lượng của bức xạ tia X đặc trưng là sự chênh lệch về năng lượng liên kết giữa hai quỹ đạo khi điện tử chuyển mức.
- Bức xạ đặc trưng chỉ sinh ra tia X có mức năng lượng rời rạc và phổ tia X cũng là phổ rời rạc.

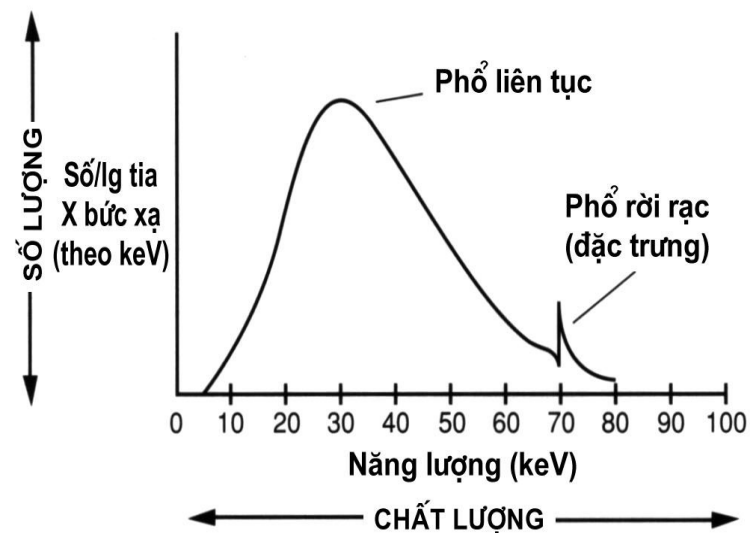


Năng lượng liên kết giữa các quỹ đạo với hạt nhân nguyên tử tungsten.

Tia X

Bức xạ tổng hợp

- Bức xạ tổng hợp là sự kết hợp giữa bức xạ liên tục và bức xạ rời rạc.
- Số lượng tia X-đặc trưng trong phổ bức xạ tổng hợp phụ thuộc vào trị số kV.
- Xét với anôt là tungsten:
 - $U \leq 70$ kVp thì 100% là bức xạ liên tục.
 - $U = 80$ kVp thì 10% là bức xạ đặc trưng, 90% là bức xạ liên tục.
 - $U = 150$ kVp thì 28% là bức xạ đặc trưng, 72% là bức xạ liên tục.



Phổ bức xạ tổng hợp

Nguyên lý tạo ảnh X quang

- Chùm tia X chiếu qua lớp cắt không đồng nhất sẽ bị hấp thụ với mức độ khác nhau tại từng nguyên tố thể tích.
- Khả năng hấp thụ tia X của nguyên tố thể tích được biểu thị bởi hệ số hấp thụ μ hay còn gọi là hệ số suy giảm.

$$I = I_0 \cdot e^{-\mu d}$$

Trong đó :

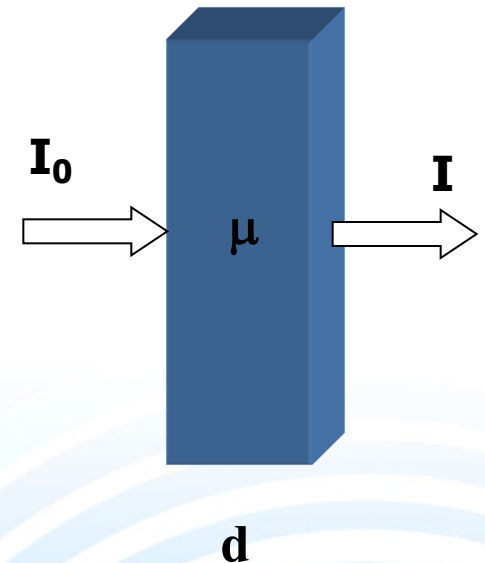
I: Cường độ chùm tia xuyên qua

I_0 : Cường độ chùm tia tới

e: Số logarit tự nhiên (= 2,7...)

μ : Hệ số suy giảm tuyến tính

d: Bề dày

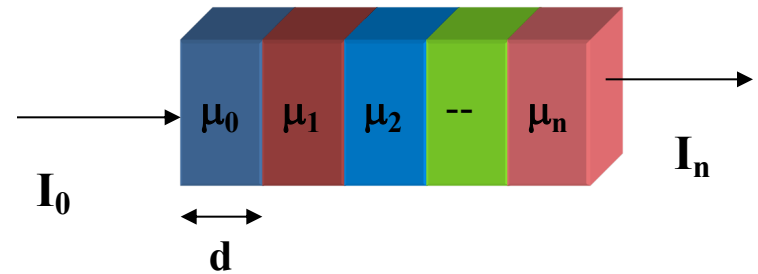


Nguyên lý tạo ảnh X quang

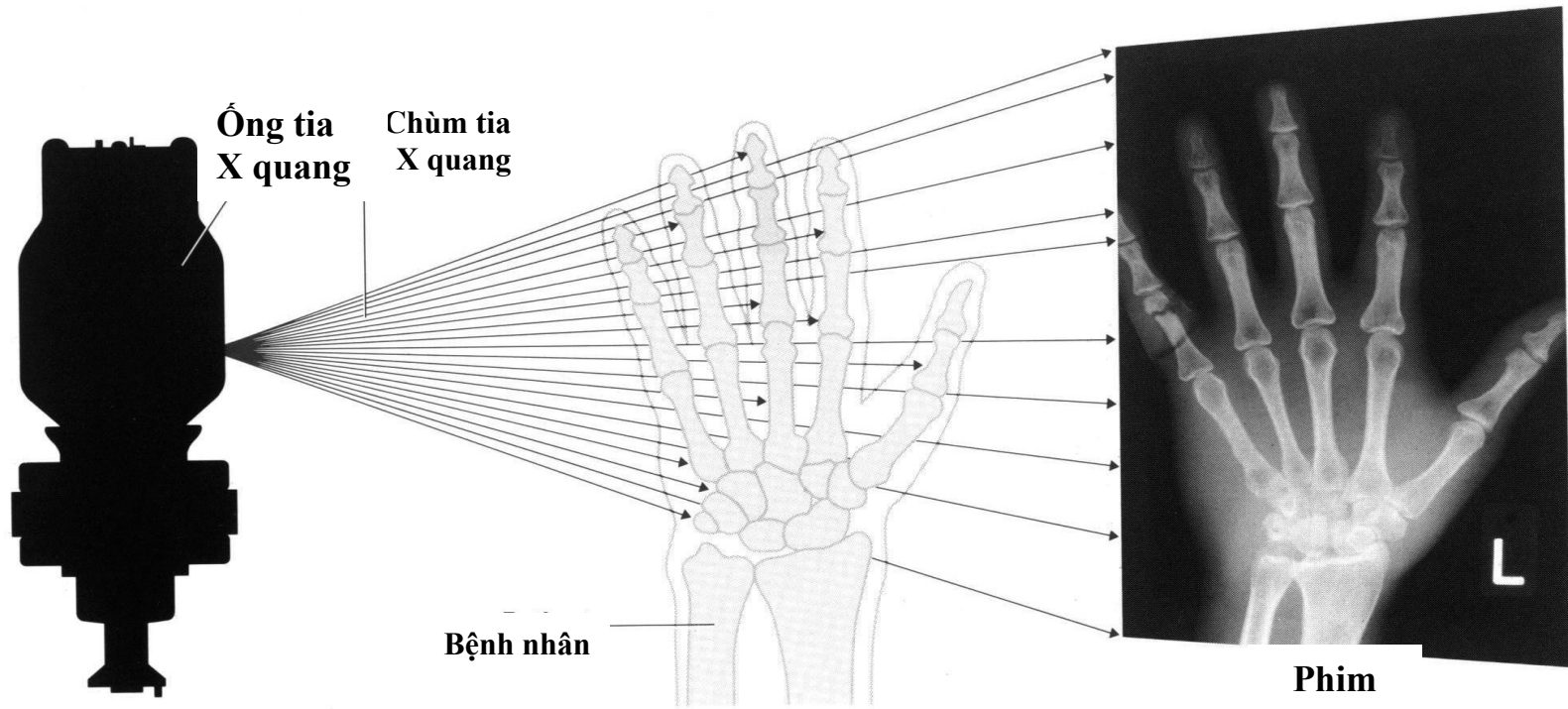
- Khi chùm tia X xuyên qua một dãy nguyên tố thể tích liền kề nhau, có hệ số suy giảm tuyến tính tương ứng là $\mu_0, \mu_1, \dots, \mu_n$ thì quan hệ sẽ là:

$$I_n = I_0 \cdot e^{-(\mu_0 + \mu_1 + \dots + \mu_n)d}$$

$\mu_0, \mu_1, \dots, \mu_n$ đặc trưng sự suy giảm qua các môi trường vật chất khác nhau



Tạo ảnh X quang



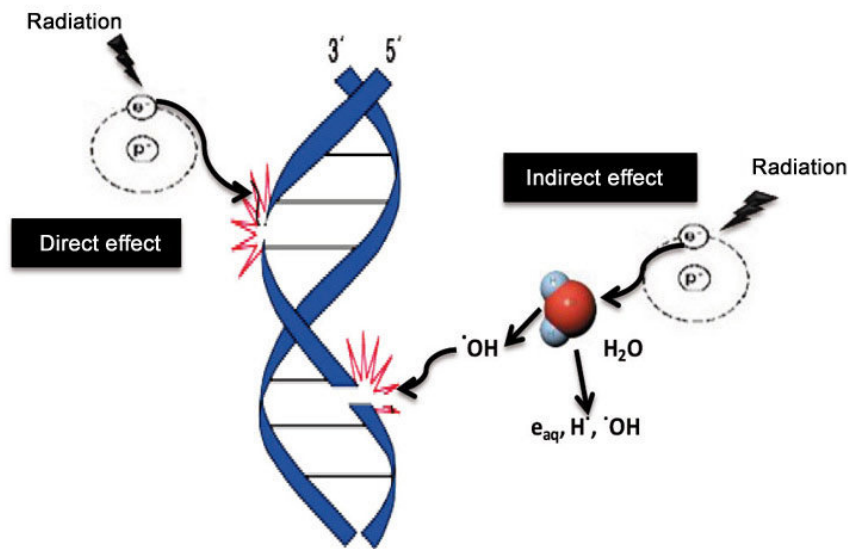
Đặc trưng cơ bản của tia X

- Xuyên qua vật chất do có năng lượng cao, bước sóng cực ngắn.
- Khi xuyên qua vật chất, tia X bị hấp thụ không đồng đều ở các cơ quan khác nhau.
- Không nhìn thấy bằng mắt thường.
- Tia X có hại vì là bức xạ ion hoá, khi xâm nhập sẽ phá huỷ tế bào.
- Một số tia X mang năng lượng thấp không mang được thông tin tới ảnh nên phải được loại bỏ bằng tấm lọc.

Chất lượng tia X

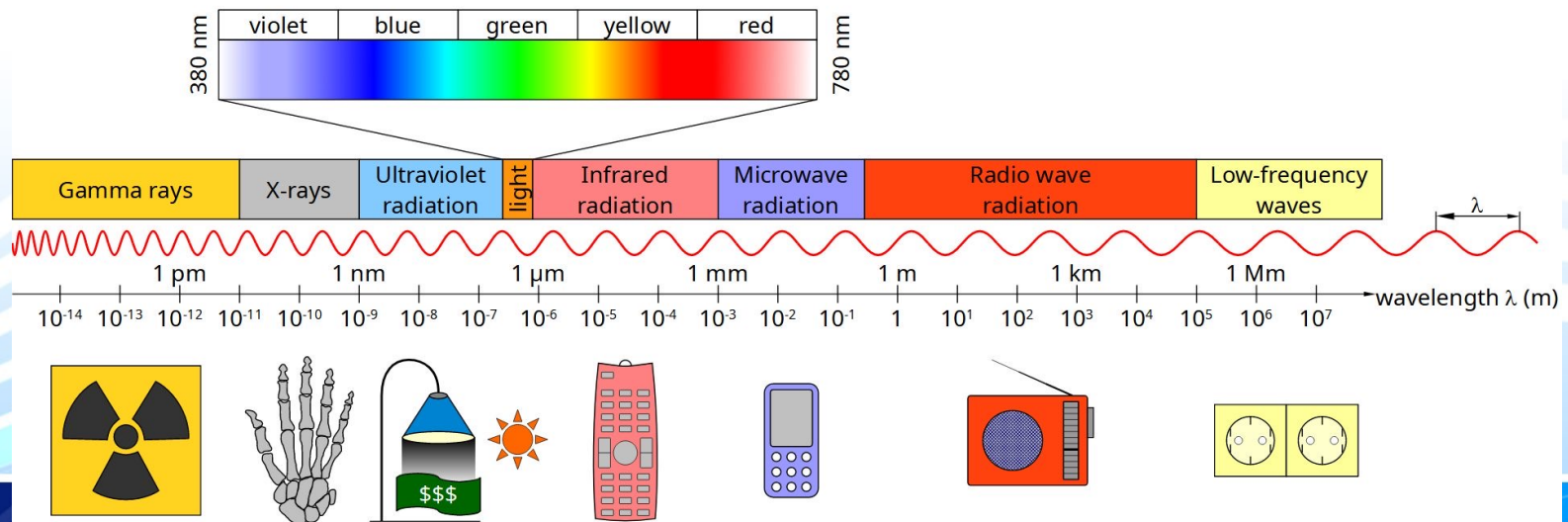
- Khả năng đâm xuyên: là khả năng đi qua mô của tia X.
- ***Tia X cứng (hard x-rays)***: mang năng lượng cao.
- ***Tia X mềm (soft x-rays)***: mang năng lượng thấp

TƯƠNG TÁC CỦA BỨC XẠ VỚI VẬT CHẤT



Tương tác với vật chất

- Bức xạ điện từ tương tác với các cấu trúc có kích thước tương tự với bước sóng của bức xạ.
- Tương tác có đặc tính giống như sóng và hạt.
- Tia X có bước sóng rất nhỏ, không lớn hơn 10^{-8} to 10^{-9} .



Tương tác với vật chất

- Năng lượng của tia X càng cao thì bước sóng càng ngắn.
- Tia X năng lượng thấp tương tác với toàn bộ nguyên tử.
- Tia X có năng lượng vừa phải tương tác với các electron.
- Tia X năng lượng cao tương tác với các hạt nhân.

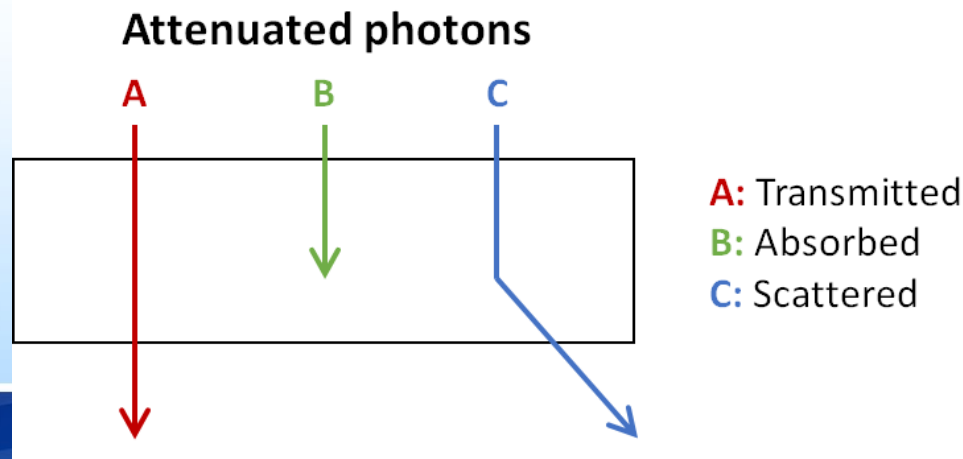
Tương tác với vật chất

Một chùm tia X có thể:

A. Transmitted: Truyền qua môi trường vật chất

B. Absorbed: Hấp thụ - chuyển toàn bộ năng lượng sang vật chất và không truyền qua bệnh nhân để tới được phim

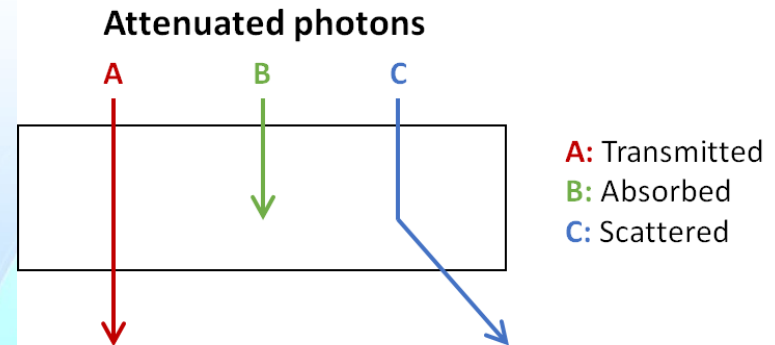
C. Scattered: tán xạ - chuyển hướng có hoặc không mất năng lượng



Sự suy giảm

Tia X bị suy giảm là những tia bị hấp thụ hoặc tán xạ. Đó là một quá trình theo cấp số nhân và do đó, cường độ chùm tia không bao giờ bằng không. Sự suy giảm của chùm tia có thể được biểu diễn bằng số bằng:

- Lốp nửa giá trị
- Hệ số suy giảm tuyến tính
- Hệ số suy giảm khối lượng



Lớp giá trị một nửa - Half Value Layer (HVL)

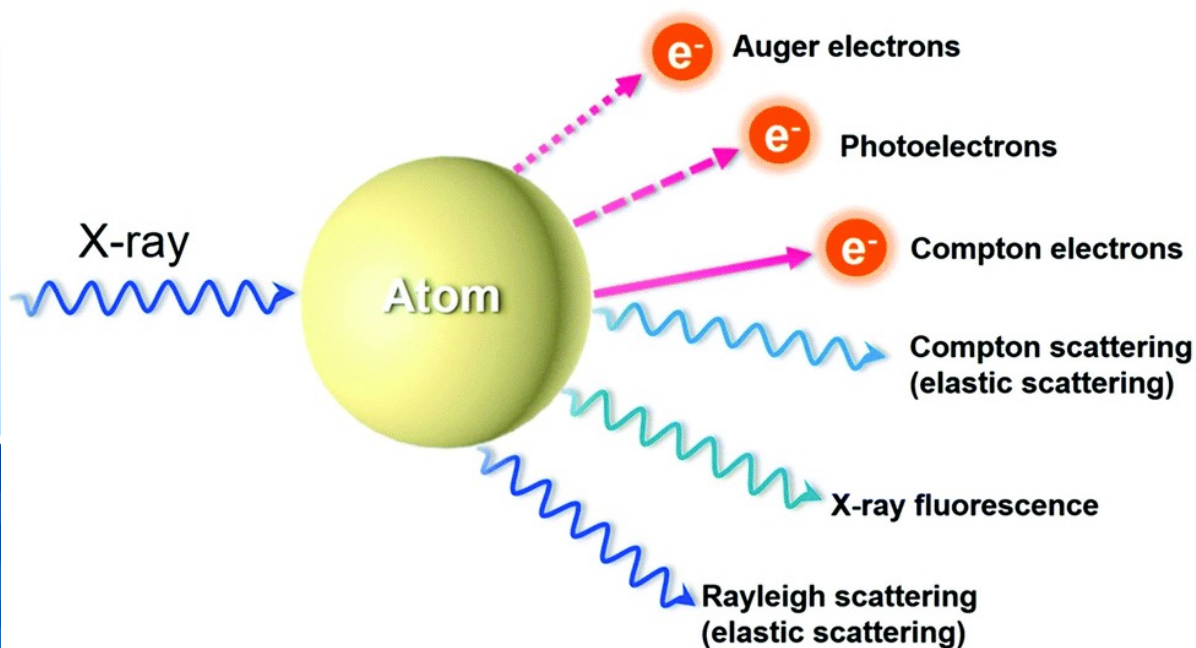
Đây là đơn vị đo sự xuyên qua của chùm tia X và là lượng vật chất cần thiết để làm suy giảm chùm tia xuống một nửa giá trị của nó. Nó khác nhau đối với các vật liệu và độ mạnh khác nhau của chùm tia.

Ví dụ. Nếu HVL của chùm tia là 2mm, thì chùm tia bị suy giảm bởi hệ số nào nếu nó đi qua vật liệu 8mm

- $2^4 = 16$
- Chùm tia bị suy giảm với hệ số 16

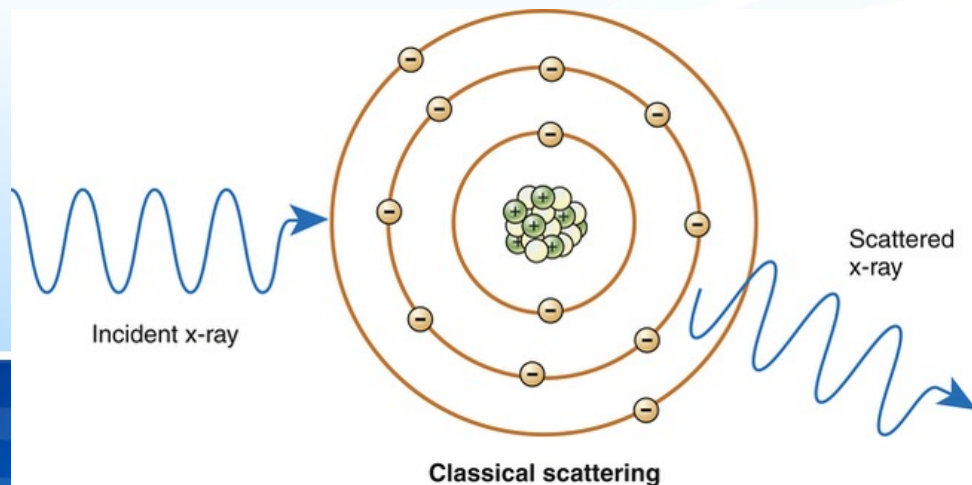
Tương tác của tia X với vật chất

- **Gồm 5 tương tác:**
 - Tán xạ Coherent
 - Hiệu ứng Compton
 - Hiệu ứng quang điện
 - Sự tạo cặp
 - Sự quang rã

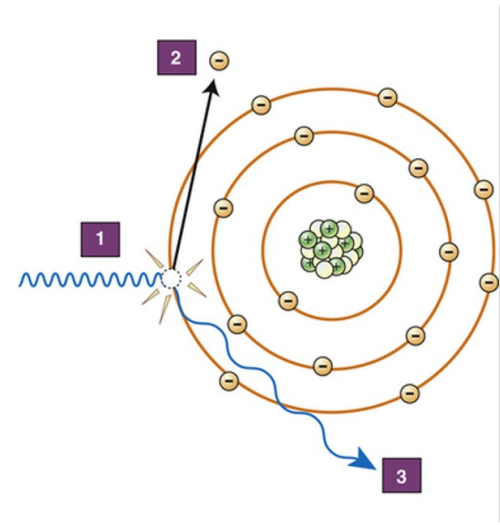


1. Tán xạ Coherent

- Là tương tác giữa các tia X năng lượng thấp với các nguyên tử tấm đích
- Các tia X không bị mất năng lượng nhưng bị trệch hướng $\Rightarrow$ tán xạ.
- Bước sóng của tia X tới bằng với bước sóng của tia tán xạ ($\lambda = \lambda'$).

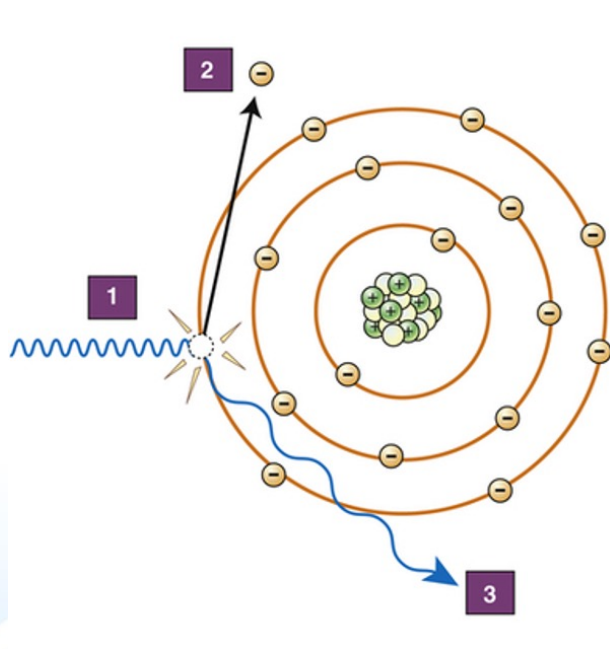


2. Tương tác Compton



- Xuất hiện giữa các tia X năng lượng trung bình và các điện tử lớp ngoài.
- Gây nên sự ion hóa nguyên tử tấm đích, làm đổi hướng của tia X và giảm năng lượng tia X.
- Bước sóng của tia X tán xạ lớn hơn của tia X tới
- Electron phát ra = electron Compton (electron thứ cấp)

Hiệu ứng Compton



- Sự truyền năng lượng:

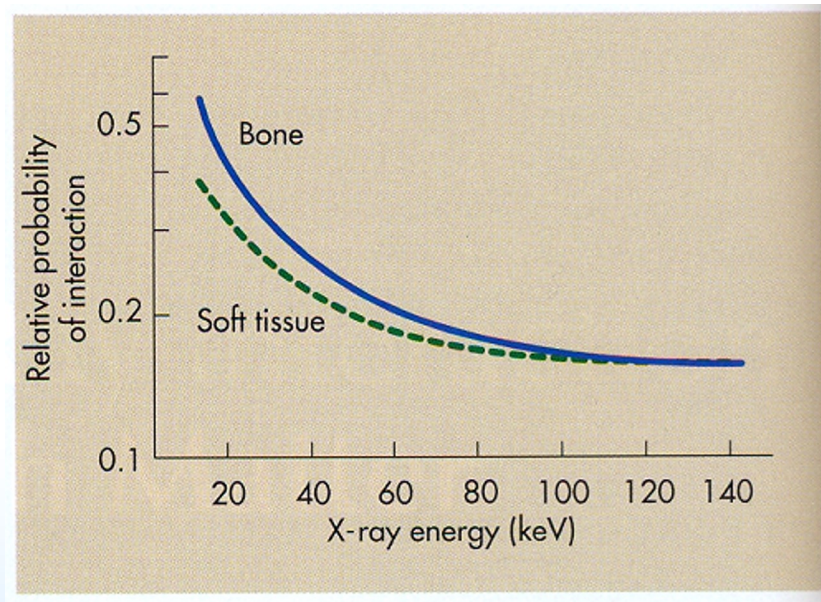
$$E_i = E_s + (E_b + E_{KE})$$

- Trong đó:
 - E_i : năng lượng của tia X tới
 - E_s : năng lượng của tia X tán xạ
 - E_b : năng lượng tách điện tử khỏi quỹ đạo
 - E_{KE} : động năng của điện tử

Hiệu ứng Compton

- Các tia X tán xạ Compton trệch hướng từ 0 đến 180 độ.
 - Lệch 0^0 : không mất năng lượng
 - Lệch càng gần 180^0 : càng nhiều năng lượng truyền cho electron thứ cấp.
 - Lệch 180^0 : tia X tán xạ chiếm 2/3 năng lượng ban đầu $\Rightarrow$ tán xạ ngược.
- Tán xạ Compton gây nguy hiểm và làm giảm độ tương phản ảnh.

Hiệu ứng Compton



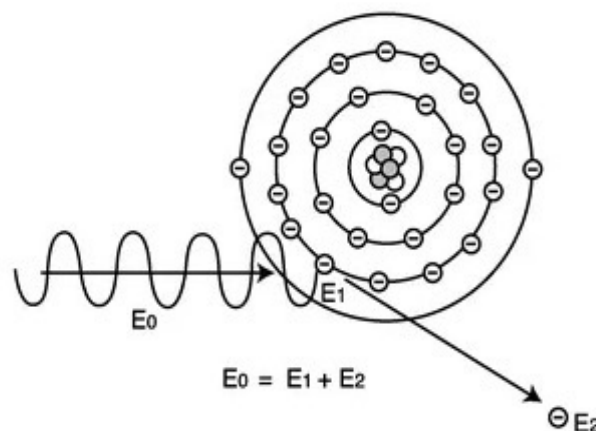
Khả năng có thể xảy ra khi một tia X tương tác bởi hiệu ứng Compton là như nhau đối với nguyên tử của mô mềm và xương. Khả năng này sẽ giảm khi tăng năng lượng tia X

Các đặc điểm của tán xạ Compton

Chắc chắn xuất hiện	Với các điện tử lớp ngoài Với các điện tử liên kết lỏng lẻo
Khi năng lượng tia X tăng	- Tăng khả năng đâm xuyên qua mô không có tương tác - Tăng tán xạ Compton tương ứng với hiệu ứng quang điện - Giảm tán xạ Compton tuyệt đối
Khi số hiệu nguyên tử của chất hấp thụ tăng	Không ảnh hưởng đến tán xạ Compton
Khi mật độ khối của chất hấp thụ tăng	Tăng tỉ lệ tán xạ Compton

3. Hiệu ứng quang điện

- Xuất hiện khi một tia X tới bị hấp thụ hoàn toàn trong quá trình ion hóa một electron lớp trong.
- Photon tới biến mất và electron lớp K (quang điện tử) được phát ra từ nguyên tử, có động năng bằng hiệu năng lượng của tia X tới và năng lượng phá vỡ liên kết của electron



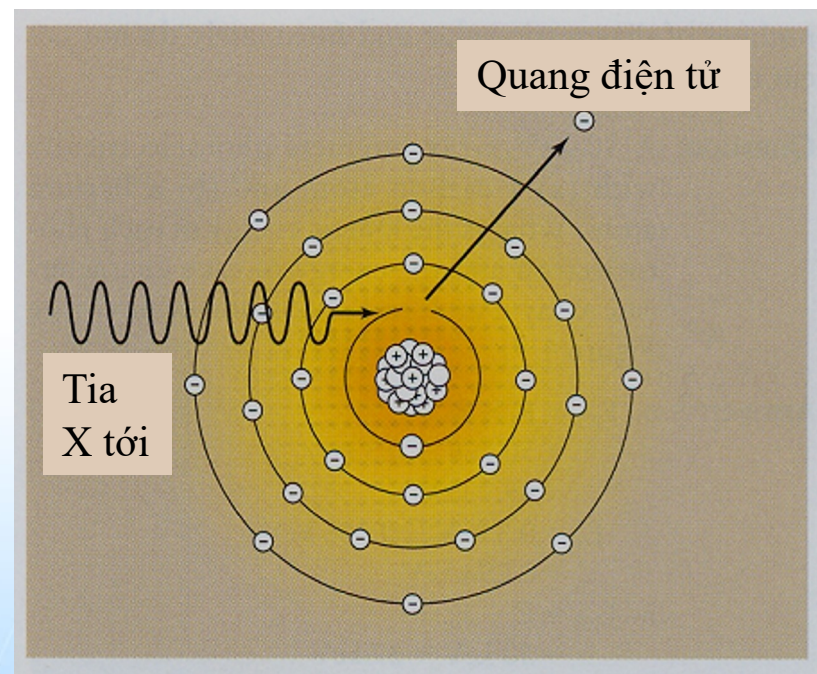
a) Photoelectric Effect

Hiệu ứng quang điện

- Sự truyền năng lượng:

$$E_i = E_b + E_{KE}$$

- Trong đó:
 - E_i : năng lượng của tia X tới
 - E_b : năng lượng tách điện tử khỏi quỹ đạo
 - E_{KE} : động năng của điện tử



Hiệu ứng quang điện

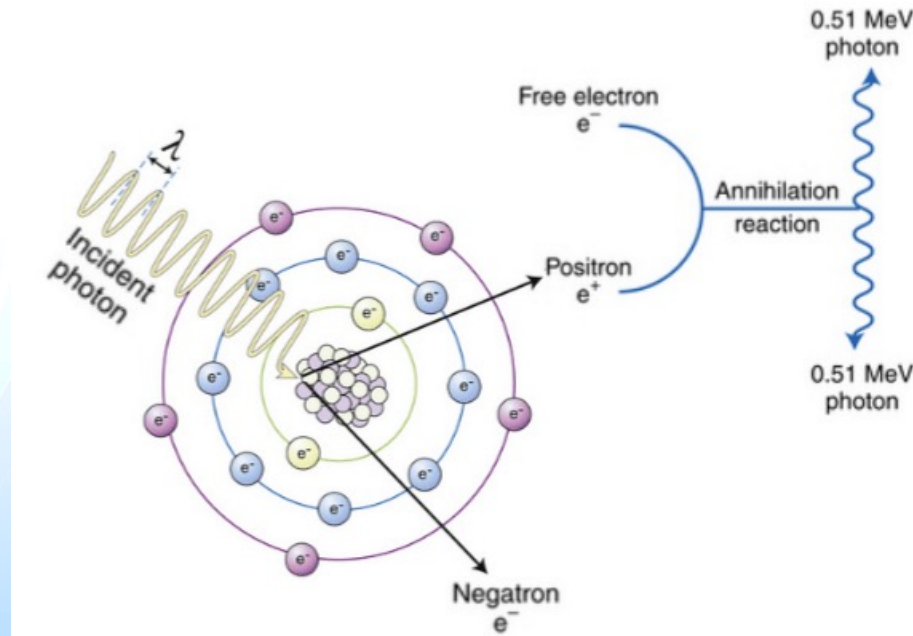
Nguyên tố	Số hiệu nguyên tử	Năng lượng phá vỡ e lớp K (keV)
Hydro	1	0,02
Carbon	6	0,3
Nitơ	7	0,4
Oxy	8	0,5
Nhôm	13	1,6
Calci	20	4,1
Molybden	42	20
Rheni	45	24
Iod	53	33
Bari	56	37
Vônfram	74	69
Chì	82	88

4. Sự tạo cặp

- Xuất hiện với các tia X mang năng lượng lớn hơn 1.02 MeV.
- Các tia X này tương tác với điện trường hạt nhân khiến cho các tia X biến mất $\Rightarrow$ xuất hiện hai electron có điện tích ngược nhau (positron + electron).
- Positron tương tác với electron tự do tạo nên hai photon γ (0,51 MeV) theo hai hướng ngược nhau.

Sự tạo cặp

- Sự tạo cặp không xuất hiện trong tạo ảnh X quang.
- Dùng trong tạo ảnh y học hạt nhân.



5. Sự quang rã

- Là tương tác giữa các tia X mang năng lượng rất cao (xấp xỉ 10MeV) và hạt nhân, bị hấp thụ trực tiếp bởi hạt nhân.
- Hạt nhân bị đẩy lên trạng thái kích thích và phát ra một nuclông hoặc một phần hạt nhân khác.
- Không xuất hiện trong tạo ảnh chẩn đoán

